Теми: 8,9

Двойствени задачи.

Построяване и свойства.

Постоптимален анализ

ЗАДАЧА 1 (Стр.99/Пример 1)

Първична задача:

$$\boldsymbol{z(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 10x_1 + 2x_2 \leq 84 \\ 8x_1 + 4x_2 \leq 120 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{84y_1 + 120y_2 \rightarrow min}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 10y_1 + 8y_2 \geq 3 \\ 2y_1 + 4y_2 \geq 1 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 2 (Стр.99/Пример 2)

Първична задача:

$$\boldsymbol{z(x) = 20x_1 + 30x_2 \rightarrow min}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ 5x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{z'^{(x)} = -20x_1 - 30x_2 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ 5x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{g(y) = 20y_1 + 12y_2 + 40y_3 \rightarrow min}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} y_1 + y_2 + 5y_3 \geq -20 \\ 2y_1 + y_2 + y_3 \geq -30 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 3 (Стр.99/Задача 2)

$$\mathbf{g(y) = y_1 + 2y_2 + 3y_3 \rightarrow min}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 2 \\ -y_1 + y_2 + 4y_3 \geq 3 \\ y_1 + y_2 - 2y_3 \geq 6 \\ 2y_1 + y_2 - 2y_3 \geq 0 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\mathbf{z(x) = 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2 \\ -x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 2x_4 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 4 (Стр.100/Задача 3а)

Първична задача:

$$\boldsymbol{z(x) = x_1 + x_2 + 3x_3 \to max}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} x_1 + x_2 + 4x_3 \le 9 \\ x_1 - 2x_2 \ge 1 \\ x_1 \ge 0, x_3 \ge 0 \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{z`(x) = x_1 + x`_2 - x``_2 + 3x_3 \to max}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} x_1 + \boldsymbol{x`_2} - \boldsymbol{x``_2} + 4x_3 \le 9 \\ -x_1 + 2\boldsymbol{x`_2} - \boldsymbol{2x``_2} \le -1 \\ x_1 \ge 0, x_3 \ge 0, \boldsymbol{x`_2} \ge 0, \boldsymbol{x``_2} \ge 0 \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{g(y) = 9y_1 - y_2 \to min}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} y_1 - y_2 \ge 1 \\ y_1 + 2y_2 \ge 1 \\ -y_1 - 2y_2 \ge -1 \\ 4y_1 \ge 3 \\ y_1 \ge 0, y_2 \ge 0 \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} y_1 + 2y_2 \ge 1 \\ -y_1 - 2y_2 \ge -1 \quad \times(-1) \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} y_1 + 2y_2 \ge 1 \\ y_1 + 2y_2 \le 1 \end{array} \right\} \quad y_1 + 2y_2 = 1$$

ЗАДАЧА 5 (Стр.100/Задача 3b)

Първична задача:

$$\boldsymbol{z(x) = -x_1 + 3x_2 \to max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 = 6 \\ x_1 + 7x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{z`(x) = -x_1 + 3x_2 \to max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ -x_1 - 2x_2 \leq -6 \\ x_1 + 7x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{g(y) = 6y_1 - 6y_2 + 10y_3 \to min}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} y_1 - y_2 + y_3 \geq -1 \\ 2y_1 - 2y_2 + 7y_3 \geq 3 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 6

Първична задача:

$$\boldsymbol{z(x) = 15x_1 + 54x_2 + 25x_3 \to max}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 6 \\ x_1 + 7x_3 + 5x_4 \leq 10 \\ x_1 + 3x_2 + 8x_3 \geq 25 \\ x_i \geq 0, i = 1,2,3,4. \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{z'(x) = 15x_1 + 54x_2 + 25x_3 \to max}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} -2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 \leq -6 \\ x_1 + 7x_3 + 5x_4 \leq 10 \\ -x_1 - 3x_2 - 8x_3 \leq -25 \\ x_i \geq 0, i = 1,2,3,4. \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{g(y) = -6y_1 + 10y_2 - 25y_3 \to min}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} -2y_1 + y_2 - y_3 \geq 15 \\ -y_1 - 3y_3 \geq 54 \\ -y_1 + 7y_2 - 8y_3 \geq 25 \\ -y_1 + 5y_2 \geq 0 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 7

Дадена е следната задача:

$$z(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{9x_1 + 8x_2 + 4x_3 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} \boldsymbol{3x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 600} \\ \boldsymbol{3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 480} \\ \boldsymbol{4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 750} \\ \boldsymbol{x_j \geq 0, j = 1, 2, 3} \end{array} \right.$$

Векторите $x^{(*)} = (80 \quad 120 \quad 0)^T$ и $y^{(*)} = (2 \quad 1 \quad 0)^T$ оптимални планове ли са съответно на дадената симетрична и нейната двойствена задача?

ЗАДАЧА 7

Векторите $x^{(*)} = (80 \quad 120 \quad 0)^T$ и $y^{(*)} = (2 \quad 1 \quad 0)^T$ оптимални планове ли са съответно на дадената симетрична и нейната двойствена задача?

Отговор: Да

$$z(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{9x_1} + \boldsymbol{8x_2} + \boldsymbol{4x_3} = 9 \times 80 + 8 \times 120 + 4 \times 0 = 1680$$

$$g(y) = 600\boldsymbol{y_1} + 480\boldsymbol{y_2} + 750\boldsymbol{y_3} = 600 \times 2 + 480 \times 1 + 750 \times 0 = 1680$$

ЗАДАЧА 8 (стр.115/зад 1)

Дадени са последните две симплекс таблици, съдържащи решението на дадена симетрична задача. Известно е, че $\boldsymbol{x_3}$, $\boldsymbol{x_4}$ и $\boldsymbol{x_5}$ са допълнителни променливи.

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		3	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_3	**0**	0	0	1	5/4	1/4	**12**
x_1	**3**	1	0	0	1/4	1/4	**6**
x_2	**1**	0	1	0	-3/4	1/4	**4**
		0	**0**	**0**	**0**	**1**	**22**
x_4	**0**	0	0	4/5	1	1/5	**48/5**
x_1	**3**	1	0	-1/5	0	1/5	**18/5**
x_2	**1**	0	1	3/5	0	2/5	**56/5**
		0	**0**	**0**	**0**	**1**	**22**

Колко решения имат симетричната задача и нейната двойствена? Определете видът на ресурсите, скритите им цени и допустимите граници на изменение на трети ресурс.

ЗАДАЧА 8 (стр.115/зад 1)

Колко решения има симетричната задача?

Отговор: Множество решения.

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 12 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad x^{(2)} = \begin{pmatrix} 18/5 \\ 56/5 \\ 0 \\ 48/5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x^* = x^{(1)} * \alpha + x^{(2)}(1-\alpha) = \begin{pmatrix} 6\alpha + \frac{18}{5}(1-\alpha) \\ 4\alpha + \frac{56}{5}(1-\alpha) \\ 12\alpha + 0(1-\alpha) \\ 0\alpha + + \frac{48}{5}(1-\alpha) \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x^* = \begin{pmatrix} \frac{18}{5} + \frac{12}{5}\alpha \\ \frac{56}{5} - \frac{36}{5}\alpha \\ 12\alpha \\ \frac{48}{5} - \frac{48}{5}\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

ЗАДАЧА 8 (стр.115/зад 1)

Колко решения има двойствената задача?

Отговор: Единствено решение.

$$y^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ЗАДАЧА 8 (стр.115/зад 1)

Вид на ресурсите:

$$x^* = \begin{pmatrix} \frac{18}{5} + \frac{12}{5}\alpha \\ \frac{56}{5} - \frac{36}{5}\alpha \\ 12\alpha \\ \frac{48}{5} - \frac{48}{5}\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

Скрити цени:

$$y^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

I-ви ресурс:

1) $x_3^* > 0$ при $\alpha \in (0, 1]$

$\Rightarrow$ Ресурсът ще е недефицитен.

2) $x_3^* = 0$, при $\alpha = 0$

$\Rightarrow$ Ресурсът ще е дефицитен.

II- ри ресурс:

1) $x_4^* > 0$ при $\alpha \in [0\ , 1)$

$\Rightarrow$ Ресурсът ще е недефицитен.

2) $x_4^* = 0$, при $\alpha = 1$

$\Rightarrow$ Ресурсът ще е дефицитен.

III- ри ресурс: Дефицитен.

1) Скрита цена на първия ресурс: $\Delta_3 = y_1^* = 0$.

2) Скрита цена на втория ресурс: $\Delta_4 = y_2^* = 0$

3) Скрита цена на трети ресурс: $\Delta_5 = y_3^* = 1$

ЗАДАЧА 8 (стр.115/зад 1)

Намерете допустимите граници на изменение на ресурс III.

$$v_2(x^*) = \alpha \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (1-\alpha) \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \\ 0 \\ \frac{1}{5} \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow v_2(x^*) = \begin{pmatrix} 1/4\alpha + 1/5(1-\alpha) \\ \frac{1}{4\alpha} + 2/5(1-\alpha) \\ 1/4\alpha + 0(1-\alpha) \\ 0\alpha + 1/5(1-\alpha) \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$v_2(x^*) = \begin{pmatrix} \frac{1}{20}\alpha - \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} - \frac{3}{20}\alpha \\ \frac{1}{4}\alpha \\ \frac{1}{5} - \frac{1}{5}\alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

ЗАДАЧА 8 (стр.115/зад 1)

Намерете допустимите граници на изменение на ресурс III.

$$x^* + \varepsilon v_2(x^*) = \begin{pmatrix} \frac{18}{5} + \frac{12}{5}\alpha \\ \frac{56}{5} - \frac{36}{5}\alpha \\ 12\alpha \\ \frac{48}{5} - \frac{48}{5}\alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} \frac{1}{20}\alpha - \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} - \frac{3}{20}\alpha \\ \frac{1}{4}\alpha \\ \frac{1}{5} - \frac{1}{5}\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{18}{5} + \frac{12}{5}\alpha + \varepsilon\left(\frac{1}{20}\alpha - \frac{1}{5}\right) \\ \frac{56}{5} - \frac{36}{5}\alpha + \varepsilon\left(\frac{2}{5} - \frac{3}{20}\alpha\right) \\ 12\alpha + 1/4\varepsilon\alpha \\ \frac{48}{5} - \frac{48}{5}\alpha + \varepsilon\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{5}\alpha\right) \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0$$

ЗАДАЧА 9

Производствената компания Edwards купува два компонента от три различни доставчика. Доставчиците имат ограничен капацитет и никой доставчик не може да достави всички компоненти, необходими на компанията. Освен това доставчиците определят различни цени на компонентите. Информацията за цените (цена за единица) е следната:

	Доставчик		
Компонент	I	II	III
A	$11	$12	$17
B	$10	$13	$10

Всеки доставчик има ограничен капацитет по отношение на общия брой компоненти, който може да достави. Всеки доставчик може да посвети капацитета си на компонент А, компонент Б или всяка комбинация от двата компонента, ако общият брой на доставените бройки е в рамките на капацитета. Капацитетите на доставчиците са следните:

Доставчик	I	II	III
Капацитет	600	1000	850

Производственият план на Edwards за следващия период включва 1000 броя от компонент А и 800 броя от компонент В. Съставете математическия модел. Напишете дуалният вид на задачата и направете постоптимален анализ.

ЗАДАЧА 9 – решение

<u>Неизвестни</u>:
x_{11}, x_{12}, x_{13} – **брой компоненти А, които ще бъдат доставени от всеки един от трите доставчика;**
x_{21}, x_{22}, x_{23} – **брой компоненти Б, които ще бъдат доставени от всеки един от трите доставчика.**

<u>Целева функция:</u>
Основната цел е постигане на минимален разход за компоненти:

$$z(x) = 11x_{11} + 12x_{12} + 17x_{13} + 10x_{21} + 13x_{22} + 10x_{23} \rightarrow min$$

ЗАДАЧА 9 – решение

<u>Ограничения:</u>
Ограниченията са от гледна точка на капацитета на доставчиците и производствения план на компанията:

1. Капацитетът на доставчик I е 600 броя, като той може да посвети този капацитет на компонент А, компонент Б или на комбинация от двата компонента. → $\boldsymbol{x_{11}+x_{21} \leq 600}$
2. Аналогично за доставчик II → $\boldsymbol{x_{12}+x_{22} \leq 1000}$
3. Аналогично за доставчик III → $\boldsymbol{x_{13}+x_{23} \leq 850}$
4. Според производствения план на компания Edwards, са необходими 1000 броя от компонент А. Следователно закупеното количество от компонент А, независимо от кой доставчик, трябва да е най-малко 1000 броя. →

$$\boldsymbol{x_{11} + x_{12} + x_{13} \geq 1000}$$

5. Аналогично за компонент Б → $\boldsymbol{x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq 800}$
6. Неотрицателност на неизвестните.

ЗАДАЧА 9 – решение

▧Математически модел:

$$\boldsymbol{z(x) = 11x_{11} + 12x_{12} + 17x_{13} + 10x_{21} + 13x_{22} + 10x_{23} \rightarrow min}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} \boldsymbol{x_{11} + x_{21} \leq 600} \\ \boldsymbol{x_{12} + x_{22} \leq 1000} \\ \boldsymbol{x_{13} + x_{23} \leq 850} \\ \boldsymbol{x_{11} + x_{12} + x_{13} \geq 1000} \\ \boldsymbol{x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq 800} \\ \boldsymbol{x_{ij} \geq 0, i = 1, 2;\ j = 1, 2, 3} \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 9 – решение

▧Напишете дуалният вид на задачата:

$$z(\boldsymbol{x}) = \mathbf{11}\boldsymbol{x}_{\mathbf{11}} + \mathbf{12}\boldsymbol{x}_{\mathbf{12}} + \mathbf{17}\boldsymbol{x}_{\mathbf{13}} + \mathbf{10}\boldsymbol{x}_{\mathbf{21}} + \mathbf{13}\boldsymbol{x}_{\mathbf{22}} + \mathbf{10}\boldsymbol{x}_{\mathbf{23}} \to \boldsymbol{min}$$

$$X: \left| \begin{array}{ll} \boldsymbol{x}_{\mathbf{11}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{21}} \leq \mathbf{600} & \times -1 \\ \boldsymbol{x}_{\mathbf{12}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{22}} \leq \mathbf{1000} & \times -1 \\ \boldsymbol{x}_{\mathbf{13}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{23}} \leq \mathbf{850} & \times -1 \\ \boldsymbol{x}_{\mathbf{11}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{12}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{13}} \geq \mathbf{1000} & \\ \boldsymbol{x}_{\mathbf{21}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{22}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{23}} \geq \mathbf{800} & \\ \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{ij}} \geq \mathbf{0}, \boldsymbol{i} = \mathbf{1}, \mathbf{2};\ \boldsymbol{j} = \mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3} & \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 9 – решение

▧Напишете дуалният вид на задачата:

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{21} & x_{22} & x_{23} \end{array} \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$A^T = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 \end{array} \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

ЗАДАЧА 9 – решение

$$z(\boldsymbol{x}) = \mathbf{11}\boldsymbol{x}_{\mathbf{11}} + \mathbf{12}\boldsymbol{x}_{\mathbf{12}} + \mathbf{17}\boldsymbol{x}_{\mathbf{13}} + \mathbf{10}\boldsymbol{x}_{\mathbf{21}} + \mathbf{13}\boldsymbol{x}_{\mathbf{22}} + \mathbf{10}\boldsymbol{x}_{\mathbf{23}} \rightarrow \boldsymbol{min}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} -\boldsymbol{x}_{\mathbf{11}} - \boldsymbol{x}_{\mathbf{21}} \geq -\mathbf{600} \\ -\boldsymbol{x}_{\mathbf{12}} - \boldsymbol{x}_{\mathbf{22}} \geq -\mathbf{1000} \\ -\boldsymbol{x}_{\mathbf{13}} - \boldsymbol{x}_{\mathbf{23}} \geq -\mathbf{850} \\ \boldsymbol{x}_{\mathbf{11}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{12}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{13}} \geq \mathbf{1000} \\ \boldsymbol{x}_{\mathbf{21}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{22}} + \boldsymbol{x}_{\mathbf{23}} \geq \mathbf{800} \\ \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{ij}} \geq \mathbf{0}, \boldsymbol{i} = \mathbf{1}, \mathbf{2};\ \boldsymbol{j} = \mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3} \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}) = -\mathbf{600}\boldsymbol{y}_{\mathbf{1}} - \mathbf{1000}\boldsymbol{y}_{\mathbf{2}} - \mathbf{850}\boldsymbol{y}_{\mathbf{3}} + \mathbf{1000}\boldsymbol{y}_{\mathbf{4}} + \mathbf{800}\boldsymbol{y}_{\mathbf{5}} \rightarrow \boldsymbol{max}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} -y_1 + y_4 \leq 11 \\ -y_2 + y_4 \leq 12 \\ y_3 + y_4 \leq 17 \\ -y_1 + y_5 \leq 10 \\ -y_2 + y_5 \leq 13 \\ y_3 + y_5 \leq 10 \\ y_i \geq 0, i = 1 \ldots 5 \end{array} \right.$$

Постоптималният анализ е наличен в Excel!

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg